Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 06 — Modelli dinamici

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
13 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Media, varianza e autocorrelazioni di un AR(1) e di un MA(1)** ***(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Stazionaria o no? Il correlogramma di due serie** ***(livello base)*** **3**

3 **Esercizio 3 — Cambio e spread: la regressione di Dickey-Fuller aumentata** ***(livello base)*** **5**

4 **Esercizio 4 — Quale regressione di Dickey-Fuller per `produzione` e `tasso`?** ***(livello intermedio)*** **8**

5 **Esercizio 5 — Il prezzo ha una radice unitaria? Il test ADF in livelli e in differenze** ***(livello intermedio)*** **11**

6 **Esercizio 6 — Due random walk indipendenti: una regressione spuria** ***(livello intermedio)*** **14**

7 **Esercizio 7 — AR o MA? L'identificazione dal correlogramma** ***(livello intermedio)*** **16**

8 **Esercizio 8 — Radici unitarie: statistica ADF e p-value** ***(livello intermedio)*** **19**

9 **Esercizio 9 — Un break in una data nota: il test di Chow** ***(livello intermedio)*** **21**

10 **Esercizio 10 — Un break in una data ignota: il valore critico del test QLR** ***(livello intermedio)*** **24**

11 **Esercizio 11 — Il test ADF su una serie che cresce: con o senza trend?** ***(livello appello)*** **26**

12 **Esercizio 12 — Livello e differenza prima: stazionarietà e identificazione** ***(livello appello)*** **29**

13 **Esercizio 13 — Una relazione che sparisce sull'intero campione: il test QLR** ***(livello appello)*** **32**

1 | Esercizio 1 — Media, varianza e autocorrelazioni di un AR(1) e di un MA(1) *(livello base)*

Dati. Sia ϵ_t un rumore bianco, con $E[\epsilon_t] = 0$ e $\mathrm{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2 = 4$. Si considerano tre processi:

- processo A: $Y_t = 3 + 0{,}7\, Y_{t-1} + \epsilon_t$;
- processo B: $X_t = \epsilon_t + (-0{,}6)\, \epsilon_{t-1}$;
- processo C: $Z_t = Z_{t-1} + \epsilon_t$.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Per il processo A, ammesso che sia stazionario: **(a)** quanto vale la media $E[Y_t]$? **(b)** Quanto vale la varianza $\mathrm{Var}(Y_t)$? **(c)** Quanto vale l'autocorrelazione $\rho_k = \mathrm{Corr}(Y_t, Y_{t-k})$ al ritardo $k = 3$? Per il processo B: **(d)** quanto vale $\mathrm{Var}(X_t)$? **(e)** Quanto vale l'autocorrelazione $\rho_1 = \mathrm{Corr}(X_t, X_{t-1})$? **(f)** Il processo C è stazionario? Si risponda sì o no.

Richiamo. Un AR(1) $Y_t = c + \phi\, Y_{t-1} + \epsilon_t$ è stazionario se $|\phi| < 1$. Passando al valore atteso, $\mu = c + \phi\mu$, quindi $\mu = c/(1-\phi)$. Sostituendo all'indietro, $Y_t - \mu = \sum_{j \geq 0} \phi^j \epsilon_{t-j}$, da cui $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2/(1-\phi^2)$ e $\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \phi^k \mathrm{Var}(Y_t)$, cioè $\rho_k = \phi^k$. Per un MA(1) $X_t = \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$ si ha $\mathrm{Var}(X_t) = (1+\theta^2)\sigma^2$, $\mathrm{Cov}(X_t, X_{t-1}) = \theta\sigma^2$ e covarianza nulla oltre il ritardo 1, quindi $\rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$ e $\rho_k = 0$ per $k \geq 2$. Un random walk $Z_t = Z_{t-1} + \epsilon_t$ con $Z_0 = 0$ è la somma $Z_t = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_j$ e ha $\mathrm{Var}(Z_t) = t\sigma^2$, che dipende da t: non è stazionario.

Svolgimento. **Impostazione.** Il processo A è un AR(1) con $|\phi| < 1$, il B un MA(1), il C un AR(1) con $\phi = 1$.

(a) $E[Y_t] = \dfrac{c}{1-\phi} = \dfrac{3}{1-0{,}7} = 10{,}00.$

(b) $\mathrm{Var}(Y_t) = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \dfrac{4}{1-0{,}7^2} = 7{,}84.$

(c) $\rho_3 = \phi^3 = 0{,}7^3 = 0{,}343.$

(d) $\mathrm{Var}(X_t) = (1+\theta^2)\,\sigma^2 = (1+(-0{,}6)^2) \times 4 = 5{,}44.$

(e) $\rho_1 = \dfrac{\theta}{1+\theta^2} = \dfrac{-0{,}6}{1+(-0{,}6)^2} = -0{,}441.$

(f) Il processo C è un AR(1) con $\phi = 1$: $\mathrm{Var}(Z_t) = t\,\sigma^2$ cresce con t.

Errore tipico. Scrivere la varianza del MA(1) come $(1+\theta)\sigma^2$, o prendere $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2$ per l'AR(1): la varianza dell'AR(1) è σ^2 divisa per $1-\phi^2$, perché lo shock di oggi si somma ai residui persistenti di quelli passati. Un altro errore è leggere la costante c come media del processo: la media è $c/(1-\phi)$.

Risposta. **(a)** La media del processo A è 10,00. **(b)** La sua varianza è 7,84, maggiore di σ^2 per la persistenza. **(c)** L'autocorrelazione al ritardo 3 è 0,343: decade geometricamente senza annullarsi. **(d)** La varianza del processo B è 5,44. **(e)** La sua autocorrelazione al ritardo 1 è $-0{,}441$ e dal ritardo 2 in poi è nulla. **(f)** No: il processo C è un random walk, con varianza che cresce linearmente nel tempo.

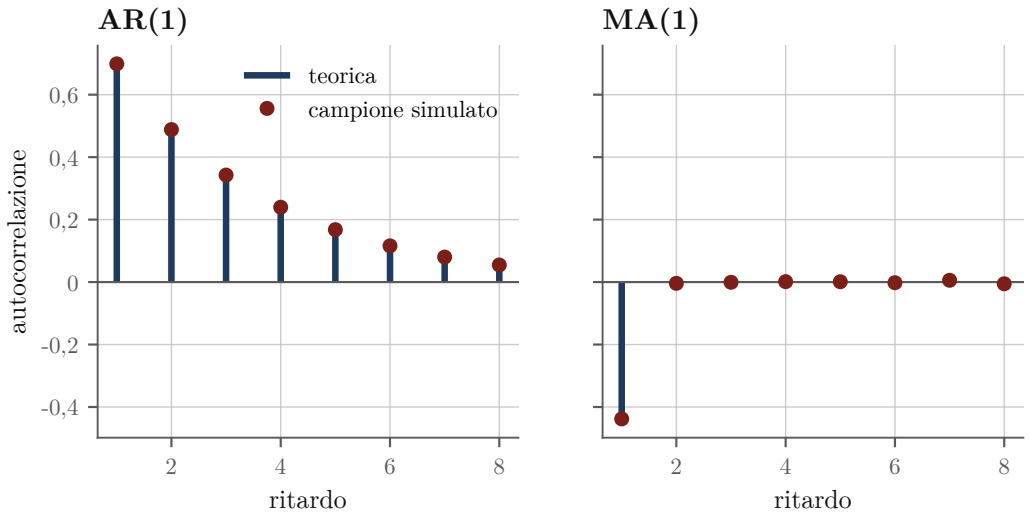


Figura 1.1: ACF teorica (barre) e ACF di un campione simulato molto lungo (punti): l'AR(1) decade geometricamente, il MA(1) si annulla dopo il ritardo 1, con $\rho_1 = -0{,}441$.

2 | Esercizio 2 — Stazionaria o no? Il correlogramma di due serie *(livello base)*

Dati. Di due serie storiche A e B, osservate in $T = 150$ periodi, si riportano l'autocorrelazione (ACF) e l'autocorrelazione parziale (PACF) campionarie fino al ritardo 12. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso.

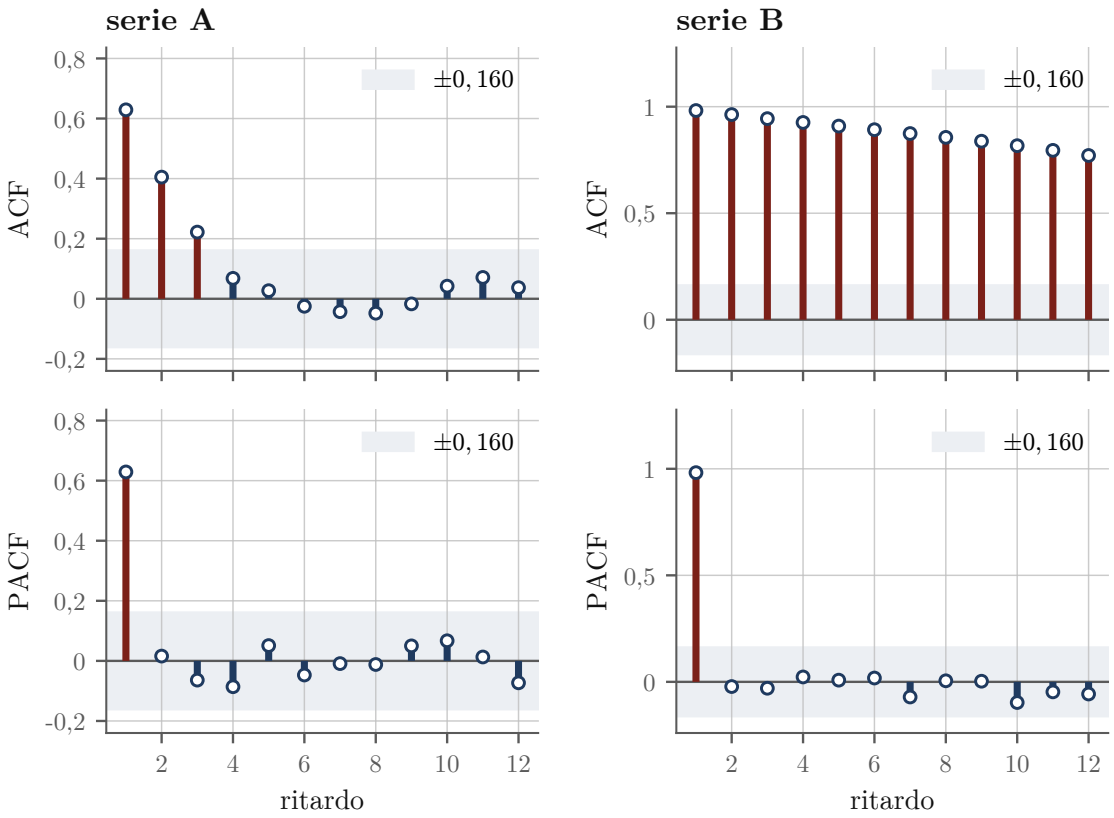


Figura 2.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie A (a sinistra) e della serie B (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** La serie A è stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** La serie B è stazionaria? Si risponda sì o no. **(c)** Quanti fra i primi 12 ritardi della PACF della serie A escono dalla banda di significatività?

Richiamo. La banda di significatività al 5% di un'autocorrelazione campionaria è $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$. In una serie stazionaria l'ACF si spegne al crescere del ritardo, cioè rientra nella banda; in una serie con radice unitaria (random walk) l'ACF resta elevata, vicina a 1, anche a ritardi alti, e la PACF ha un solo picco, vicino a 1, al ritardo 1. In un AR(p) stazionario la PACF si annulla oltre il ritardo p.

Svolgimento. **Impostazione.** La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{150} = \pm 0{,}160$; si guarda se l'ACF rientra nella banda e quanti ritardi della PACF ne escono.

(a) L'ACF di A vale 0,629 al ritardo 1 e rientra nella banda dal ritardo 4: la dipendenza si spegne, la serie è stazionaria.

(b) L'ACF di B resta fuori banda a tutti i 12 ritardi, con valore minimo 0,771, e la PACF vale 0,982 al ritardo 1: è la forma di un random walk, la serie non è stazionaria.

(c) La PACF di A esce dalla banda solo al ritardo 1, dove vale 0,629: i ritardi fuori banda sono 1.

Errore tipico. Concludere che B è stazionaria perché la PACF ha un solo picco, come per un AR(1): conta l'ACF, che per B non si spegne e per un AR(1) stazionario sì. Un picco della PACF vicino a 1 non è la firma di un AR(1) stazionario, ma di un random walk.

Risposta. **(a)** Sì: l'ACF di A rientra nella banda dal ritardo 4. **(b)** No: l'ACF di B resta vicina a 1 anche a ritardi alti, come per un random walk. **(c)** 1: solo il ritardo 1 della PACF di A esce dalla banda, come in un AR(1).

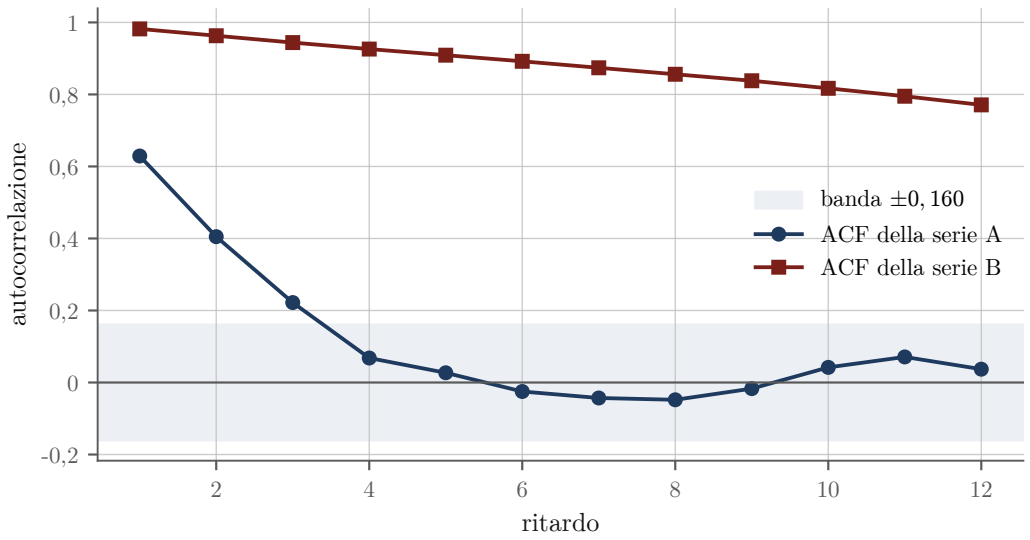


Figura 2.2: ACF delle due serie con la banda al 5%: A rientra nella banda dopo i primi ritardi, B resta fuori banda a tutti i ritardi.

3 | Esercizio 3 — Cambio e spread: la regressione di Dickey-Fuller aumentata *(livello base)*

Dati. Per stabilire se le serie `cambio` e `spread`, osservate in $T = 150$ periodi, sono stazionarie, per ciascuna serie y_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e due ritardi della differenza,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \psi_2\, \Delta y_{t-2} + \epsilon_t,$$

dove `cambio_1` è y_{t-1} per la serie `cambio` e `d_cambio_1`, `d_cambio_2` sono Δy_{t-1} e Δy_{t-2} (analogamente per `spread`). Il valore critico del test al 5% è $-2{,}38$ per entrambe le serie. Variabile dipendente Δ`cambio`:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,967146	1,07164	0,9025
cambio_1	−0,00843768	0,0102864	−0,8203
d_cambio_1	0,0531372	0,0829164	0,6409
d_cambio_2	0,133123	0,0830717	1,603

n = 147

Variabile dipendente Δ`spread`:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	1,02539	0,227417	4,509
spread_1	−0,403831	0,0818259	−4,935
d_spread_1	0,10172	0,0867445	1,173
d_spread_2	−0,0722578	0,0835059	−0,8653

n = 147

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica del test ADF per `cambio`? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà) per `cambio`: si rifiuta se la statistica è minore del

valore critico. **(c)** Quanto vale la statistica del test ADF per `spread`? **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `spread`, con lo stesso criterio. **(e)** Quante delle due serie risultano stazionarie?

Richiamo. La regressione di Dickey-Fuller aumentata è $\Delta y_t = \beta_0 + \delta\, y_{t-1} + \sum_j \psi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t$, con $\delta = \beta_1 + \cdots + \beta_p - 1$ se y_t è un AR(p). Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, serie non stazionaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria). La statistica è il rapporto $t = \hat{\delta}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\delta})$ del coefficiente di y_{t-1} e di nessun altro regressore. Sotto H_0 non ha distribuzione Normale: si confronta con il valore critico di Dickey-Fuller dato dal testo e si rifiuta H_0 solo se t è minore di quel valore (coda sinistra).

Svolgimento. **Impostazione.** La statistica del test è il rapporto t della riga del livello ritardato, `cambio_1` o `spread_1`.

(a) $t = \hat{\delta}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\delta}) = -0{,}00844/0{,}01029 = -0{,}82$.

(b) $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$. Siccome $-0{,}82 > -2{,}38$ non si rifiuta H_0: la serie va trattata come non stazionaria.

(c) $t = -0{,}40383/0{,}08183 = -4{,}93$.

(d) Siccome $-4{,}93 < -2{,}38$ si rifiuta H_0: `spread` è stazionaria.

(e) Una sola serie, `spread`, è stazionaria: il numero richiesto è 1.

Errore tipico. Leggere il rapporto t di `d_cambio_1` o `d_cambio_2`, che sono regressori di controllo e non c'entrano con la radice unitaria, oppure confrontare la statistica con $-1{,}96$ o $-1{,}64$: la distribuzione di Dickey-Fuller è spostata a sinistra rispetto alla Normale, per cui con la soglia normale si rifiuterebbe troppo spesso la non stazionarietà.

Risposta. **(a)** La statistica ADF di `cambio` è $-0{,}82$. **(b)** È maggiore di $-2{,}38$: non si rifiuta H_0, sembra plausibile un trend stocastico e `cambio` va trattata come non stazionaria. **(c)** La statistica di `spread` è $-4{,}93$. **(d)** È minore di $-2{,}38$: si rifiuta H_0 e `spread` è stazionaria. **(e)** 1 serie su due è stazionaria.

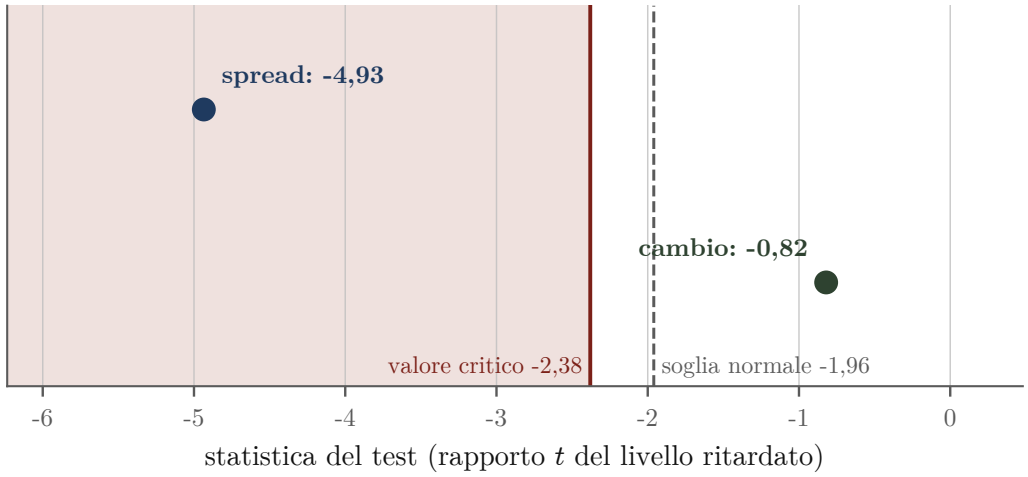


Figura 3.1: Statistiche ADF delle due serie rispetto al valore critico −2,38: la regione di rifiuto è a sinistra (zona rosa). La linea grigia tratteggiata è la soglia normale, non appropriata per questo test.

4 | Esercizio 4 — Quale regressione di Dickey-Fuller per `produzione` e `tasso`? *(livello intermedio)*

Dati. Si vuole verificare la stazionarietà delle serie `produzione` e `tasso`, osservate in $T = 150$ periodi, con un test di Dickey-Fuller aumentato. Le serie sono nel grafico; la tabella ne riassume l'andamento con la media del primo e dell'ultimo terzo del campione e con la deviazione standard.

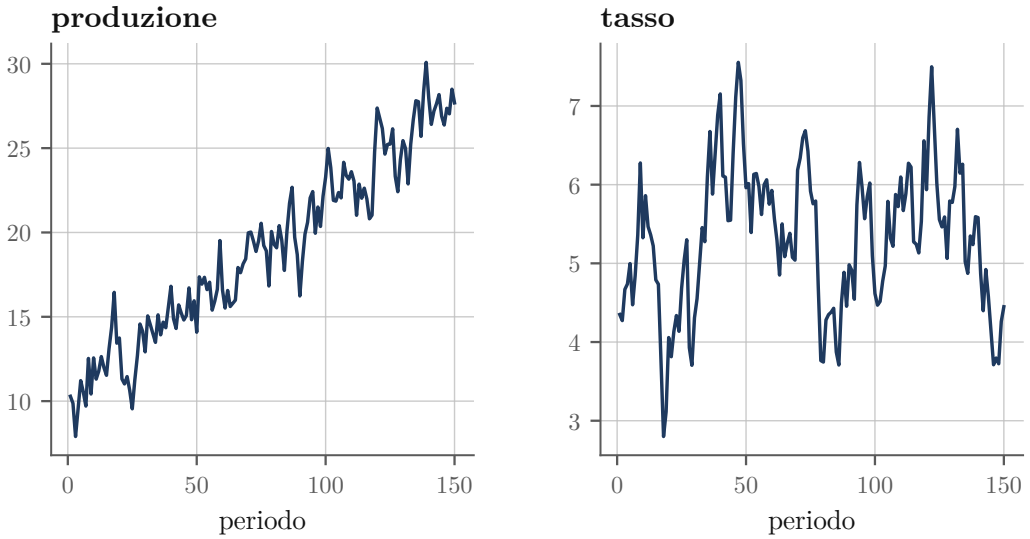


Figura 4.1: Serie `produzione` (a sinistra) e `tasso` (a destra).

serie	media primo terzo	media ultimo terzo	dev. std.
produzione	13,1	25,0	5,3
tasso	5,2	5,4	0,9

Un'analisi preliminare indica che entrambe le serie seguono un modello autoregressivo di ordine $p = 3$, $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_p y_{t-p} + \epsilon_t$. Per `tasso` l'AR($p$) in livelli è stato stimato con $\hat{\beta}_1 = 0{,}9$, $\hat{\beta}_2 = -0{,}2$ e $\hat{\beta}_3 = 0{,}1$.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** La regressione di Dickey-Fuller aumentata ha la forma $\Delta y_t = \beta_0^* + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t$, in cui il trend $\alpha\, t$ può essere omesso. **(a)** Per `produzione` la regressione deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(b)**

Per `tasso` la regressione deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(c)** Quanti ritardi della differenza Δy_{t-j} deve contenere la regressione? **(d)** Quanti coefficienti (costante compresa) ha la regressione di Dickey-Fuller di `produzione`? **(e)** Quanto vale δ nella regressione di Dickey-Fuller di `tasso`, ottenuta riscrivendo l'AR(p) stimato?

Richiamo. Nel test di Dickey-Fuller si sceglie la componente deterministica dal grafico: se la serie non ha un andamento tendenziale netto si usa la sola costante; se ha un trend lineare netto si usano costante e trend, perché sotto H_0 il trend è il drift del random walk e sotto H_1 la serie è stazionaria attorno a una retta. Se y_t è un AR(p), la regressione aumentata ha $p-1$ ritardi della differenza. Scrivendo l'AR(3) come $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \epsilon_t$ e sottraendo y_{t-1} si ottiene $\Delta y_t = \beta_0 + \delta\, y_{t-1} + \psi_1 \Delta y_{t-1} + \psi_2 \Delta y_{t-2} + \epsilon_t$ con $\delta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - 1$, $\psi_1 = -(\beta_2 + \beta_3)$ e $\psi_2 = -\beta_3$.

Svolgimento. **Impostazione.** Le prime due domande si decidono dal grafico e dalla tabella; la (c) e la (d) contano i termini; la (e) riscrive l'AR(3).

(a) La media di `produzione` passa da 13,1 nel primo terzo a 25,0 nell'ultimo, molto più della deviazione standard (5,3): c'è un trend lineare netto, quindi la regressione contiene costante e trend.

(b) La media di `tasso` passa da 5,2 a 5,4, una differenza piccola rispetto alla deviazione standard (0,9): la serie oscilla attorno a un livello costante, quindi basta la costante.

(c) Per un AR(p) con $p = 3$ servono $p - 1 = 2$ ritardi della differenza.

(d) Per `produzione` i regressori sono la costante, il trend `time`, il livello ritardato e i 2 ritardi della differenza: $3 + (3 - 1) = 5$ coefficienti.

(e) $\delta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - 1 = 0{,}9 + (-0{,}2) + 0{,}1 - 1 = -0{,}20$. Gli altri coefficienti sono $\psi_1 = -(\beta_2 + \beta_3) = 0{,}10$ e $\psi_2 = -\beta_3 = -0{,}10$.

Errore tipico. Omettere il trend per `produzione`: se la serie è stazionaria attorno a una retta, un test con la sola costante tende a non rifiutare la radice unitaria. Per il coefficiente di y_{t-1} non si può usare $\delta = \beta_1 - 1$ come nell'AR(1): con $p = 3$ vale $\delta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - 1$. Un altro errore è contare i ritardi come p invece che $p - 1$.

Risposta. **(a)** Sì: `produzione` ha un trend lineare netto, la regressione ha costante e trend. **(b)** No: `tasso` oscilla attorno a un livello costante, basta la costante. **(c)** 2 ritardi della differenza, cioè $p - 1$. **(d)** 5 coefficienti: costante, trend, livello ritardato e due differenze ritardate. **(e)** $\delta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - 1 = -0{,}20$.

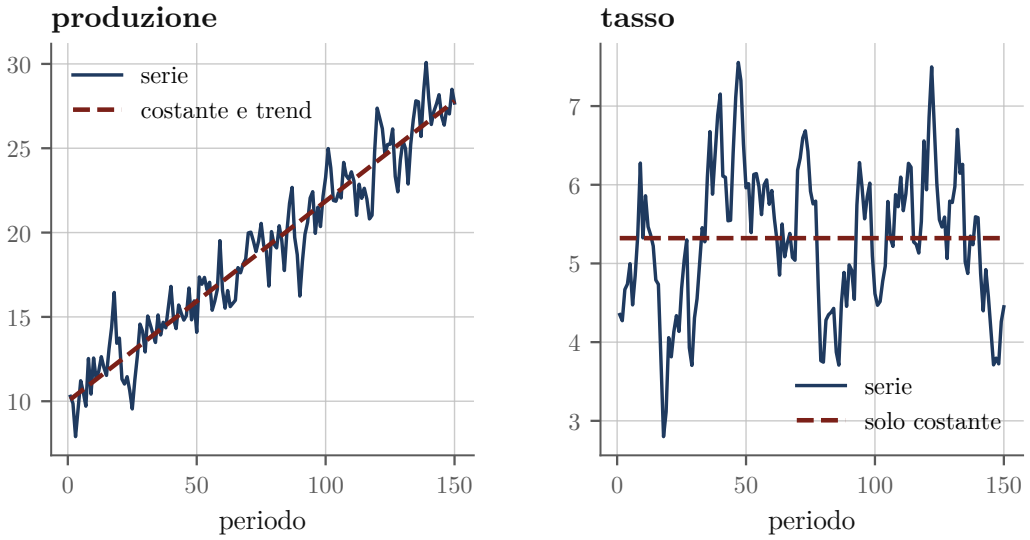


Figura 4.2: Le due serie con la componente deterministica da inserire nella regressione di Dickey-Fuller: una retta per `produzione`, una costante per `tasso`.

5 | Esercizio 5 — Il prezzo ha una radice unitaria? Il test ADF in livelli e in differenze *(livello intermedio)*

Dati. La serie `prezzo`, osservata in $T = 140$ periodi, cresce nel tempo. Si esegue il test di Dickey-Fuller aumentato con costante, trend e un ritardo della differenza,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove `time` è il trend. Il valore critico del test al 5% è $-3{,}43$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	1,42974	0,809798	1,766
time	0,0125744	0,00946585	1,328
prezzo_1	−0,0206095	0,0161857	−1,273
d_prezzo_1	0,215757	0,0842285	2,562

n = 138

La serie delle differenze $\texttt{dprezzo}_t = \Delta\texttt{prezzo}_t$ non ha trend: per essa si esegue lo stesso test con la sola costante (`dprezzo_1` è $\texttt{dprezzo}_{t-1}$ e `d_dprezzo_1` è la sua differenza ritardata). Il valore critico al 5% è $-2{,}38$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,532125	0,110222	4,828
dprezzo_1	−0,870282	0,108049	−8,055
d_dprezzo_1	0,0883422	0,0853509	1,035

n = 137

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica del test ADF per `prezzo`? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ per `prezzo`: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico. **(c)** Quanto vale la statistica del test ADF per `dprezzo`? **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare

o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `dprezzo`, confrontando la statistica con il valore critico della sua regressione. **(e)** Prima di usare `prezzo` come variabile di una regressione, occorre differenziarla? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test ADF ha $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà); la statistica è il rapporto t del coefficiente di y_{t-1} e si confronta con un valore critico che dipende dalla specificazione: più negativo se la regressione contiene anche il trend. Se non si rifiuta H_0 la serie va trattata come se avesse un trend stocastico: va differenziata. Dopo aver differenziato si ripete il test sulla serie delle differenze: se questa risulta stazionaria, la serie originale è integrata di ordine 1.

Svolgimento. **Impostazione.** La statistica è il rapporto t della riga `prezzo_1` (con trend) e della riga `dprezzo_1` (con sola costante).

(a) $t = \hat{\delta}/\widehat{\text{se}}(\hat{\delta}) = -0{,}02061/0{,}01619 = -1{,}27$.

(b) $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$. Siccome $-1{,}27 > -3{,}43$ non si rifiuta H_0: `prezzo` va trattata come non stazionaria.

(c) $t = -0{,}8703/0{,}1080 = -8{,}05$.

(d) Siccome $-8{,}05 < -2{,}38$ si rifiuta H_0: `dprezzo` è stazionaria.

(e) `prezzo` va trattata come una serie con trend stocastico ma le sue differenze risultano stazionarie: la serie è integrata di ordine 1 e va differenziata prima di essere usata in una regressione, salvo che sia cointegrata con le altre variabili (modulo 07).

Errore tipico. Confrontare la statistica della regressione con il trend con il valore critico $-2{,}38$, che vale per la sola costante: con il trend la soglia è $-3{,}43$. Un altro errore è dedurre la stazionarietà dal fatto che la serie cresce in modo regolare: sotto H_0 un random walk con drift cresce proprio così.

Risposta. **(a)** La statistica ADF di `prezzo` è $-1{,}27$. **(b)** È maggiore di $-3{,}43$: non si rifiuta H_0 e `prezzo` va trattata come non stazionaria. **(c)** La statistica di `dprezzo` è $-8{,}05$. **(d)** È minore di $-2{,}38$: si rifiuta H_0, le differenze sono stazionarie. **(e)** Sì: `prezzo` è integrata di ordine 1 e va differenziata prima di una regressione, salvo che sia cointegrata con le altre variabili (modulo 07).

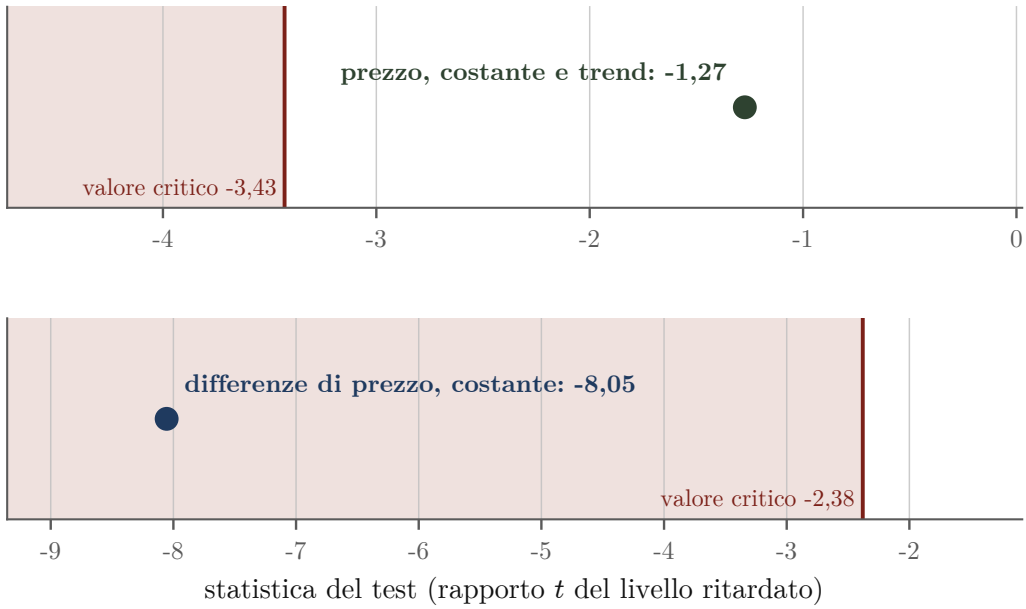


Figura 5.1: Statistiche ADF di `prezzo` (costante e trend) e di `dprezzo` (costante) rispetto ai rispettivi valori critici al 5%: la prima sta a destra, la seconda molto a sinistra della soglia.

6 | Esercizio 6 — Due random walk indipendenti: una regressione spuria *(livello intermedio)*

Dati. Le serie x_t e y_t ($T = 150$ periodi) sono state generate al computer come due random walk indipendenti, $x_t = x_{t-1} + u_t$ e $y_t = y_{t-1} + v_t$, con u_t e v_t rumori bianchi indipendenti: nella relazione fra le due serie il vero valore di β_1 è quindi 0. Regressione in livelli, $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \epsilon_t$:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−6,33276	0,876786	−7,223	2,49e-11
x	−1,14888	0,0931893	−12,33	1,8e-24

n = 150; R^2 = 0,506653; SSR = 5189,59

Regressione delle differenze prime, $\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta x_t + \epsilon_t$ (`dx` è Δx_t):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,226176	0,0755337	−2,994	0,0032
dx	0,0897972	0,0803865	1,117	0,2658

n = 149; R^2 = 0,00841726; SSR = 123,716

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ nella regressione in livelli: si rifiuta se $|t| > 1{,}96$. **(b)** Quanto vale l'R^2 della regressione in livelli? **(c)** La significatività osservata in (a) è un'evidenza affidabile di una relazione fra x_t e y_t? Si risponda sì o no. **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ nella regressione delle differenze.

Richiamo. Un random walk $y_t = y_{t-1} + v_t$ ha un trend stocastico e non è stazionario. Se x_t e y_t sono due random walk indipendenti, il vero valore di β_1 è 0, ma lo stimatore OLS non converge a 0, la statistica t non ha distribuzione Normale (è molto più dispersa) e l'R^2 converge a una variabile casuale che può assumere valori elevati: la regressione appare significativa e ben adattata senza che esista alcuna relazione (regressione spuria). Per evitarla si differenziano le serie, che diventano stazionarie, e si regredisce in differenze.

Svolgimento. **Impostazione.** Si leggono i due test di significatività e i due R^2, tenendo presente che le serie sono indipendenti per costruzione.

(a) $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$. In livelli $\hat{\beta}_1 = -1{,}1489$ e $t = -12{,}33$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) L'R^2 in livelli è 0,507.

(c) No: x_t e y_t sono indipendenti per costruzione, quindi il risultato della (a) è un artefatto. Con trend stocastici la t non è confrontabile con 1,96, e un R^2 elevato non indica un buon modello.

(d) In differenze $\hat{\beta}_1 = 0{,}0898$ e $t = 1{,}12$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0, e l'R^2 è 0,008. La relazione scompare, com'è giusto.

Errore tipico. Fidarsi di un rapporto t molto grande e di un R^2 alto quando le serie hanno trend stocastico: in una regressione spuria la regola $|t| > 1{,}96$ rifiuta molto più spesso del 5% delle volte. Un altro errore è concludere che le due serie siano davvero legate, o che il coefficiente stimato misuri un effetto.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \beta_1 = 0$: in livelli $t = -12{,}33$. **(b)** $R^2 = 0{,}507$. **(c)** No: le serie sono indipendenti per costruzione, la significatività è spuria perché entrambe sono random walk. **(d)** Non si rifiuta $H_0 : \beta_1 = 0$: in differenze $t = 1{,}12$ e $R^2 = 0{,}008$, cioè nessuna relazione.

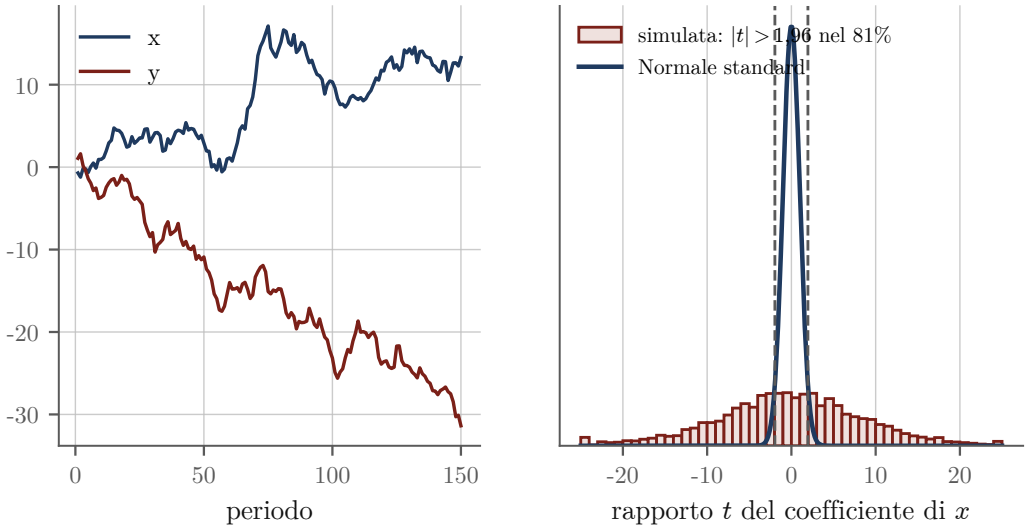


Figura 6.1: A sinistra le due serie indipendenti, che sembrano muoversi insieme. A destra la distribuzione simulata del rapporto t nella regressione in livelli fra due random walk indipendenti: molto più dispersa della Normale standard, con le linee tratteggiate a $\pm 1{,}96$.

7 | Esercizio 7 — AR o MA? L'identificazione dal correlogramma *(livello intermedio)*

Dati. Di due serie storiche C e D, osservate in $T = 250$ periodi, si riportano l'ACF e la PACF campionarie fino al ritardo 12. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso. Le serie vanno descritte con un modello AR(p) oppure MA(q).

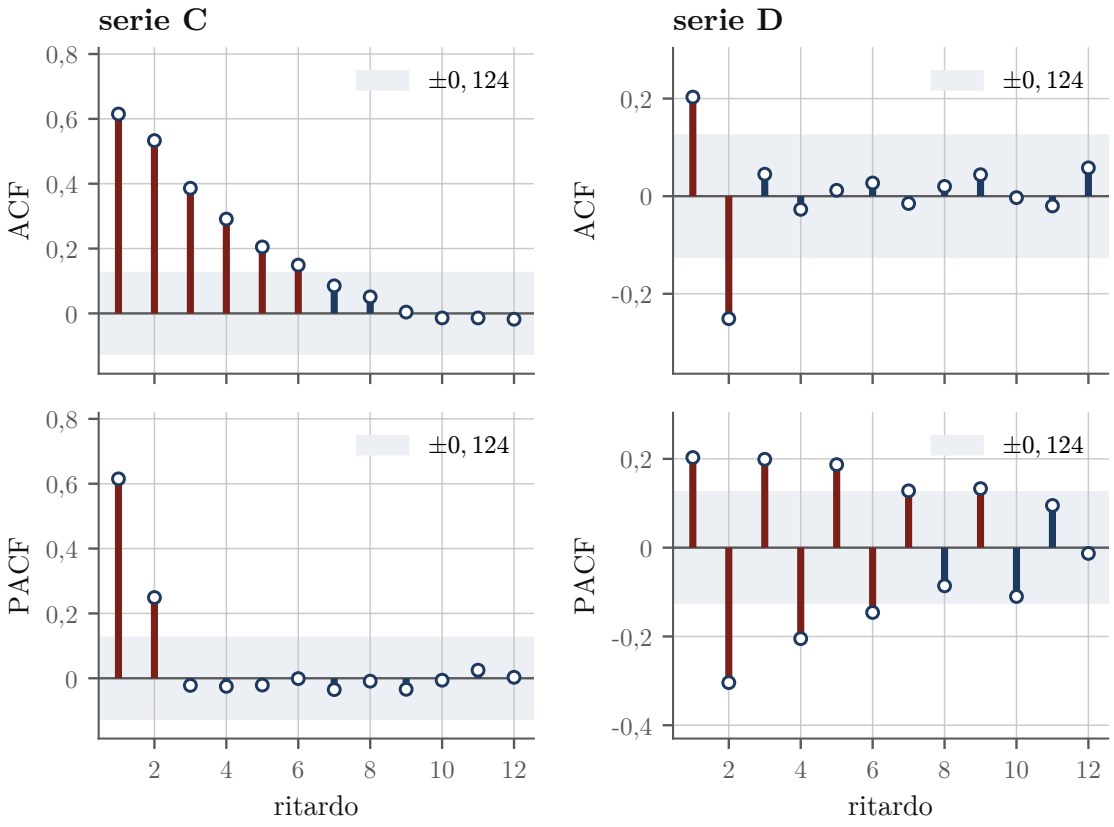


Figura 7.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie C (a sinistra) e della serie D (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Per la serie C si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(b)** Qual è l'ordine del modello proposto per C? **(c)** Per la serie D si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è l'ordine del modello proposto per D? **(e)** Entrambe le serie sono stazionarie? Si risponda sì o no.

Richiamo. Un AR(p), $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t$, ha ACF che decresce gradualmente e PACF significativa solo ai primi p ritardi, poi nulla. Un MA(q), $Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q}$, ha ACF significativa solo ai primi q ritardi, poi nulla, e PACF che decresce gradualmente. L'ordine è il ritardo a cui si ferma la funzione che si annulla. Un'ACF che rientra nella banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ al crescere del ritardo è compatibile con la stazionarietà; una che resta vicina a 1 indica radice unitaria.

Svolgimento. **Impostazione.** La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{250} = \pm 0{,}124$. Per ogni serie si cerca quale delle due funzioni si annulla dopo un certo ritardo.

(a) La PACF di C esce dalla banda ai ritardi 1 (0,615) e 2 (0,249) e poi resta dentro; l'ACF decresce gradualmente, fuori banda fino al ritardo 6. È la forma di un AR.

(b) La PACF si ferma al ritardo 2: AR(2), $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$.

(c) L'ACF di D esce dalla banda ai ritardi 1 (0,203) e 2 ($-0{,}251$) e poi resta dentro; la PACF esce dalla banda in 8 ritardi, l'ultimo dei quali è il 9, e decresce gradualmente invece di annullarsi. Non è un AR: è la forma di un MA.

(d) L'ACF si ferma al ritardo 2: MA(2), $Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2}$.

(e) L'ACF di C decresce e rientra nella banda, quella di D si annulla dopo il ritardo 2: entrambe le serie sono stazionarie.

Errore tipico. Scambiare i ruoli delle due funzioni: l'ordine di un AR si legge sulla PACF, quello di un MA sull'ACF. Un altro errore è contare come ordine l'ultimo ritardo fuori banda della funzione che decresce gradualmente: è quella che non si annulla e non indica l'ordine.

Risposta. **(a)** Sì: la PACF di C si annulla dopo il ritardo 2 mentre l'ACF decresce gradualmente. **(b)** Ordine 2: AR(2). **(c)** No: l'ACF di D si annulla dopo il ritardo 2 e la PACF decresce gradualmente, quindi MA. **(d)** Ordine 2: MA(2). **(e)** Sì: entrambe le serie sono stazionarie, perché la dipendenza si spegne.

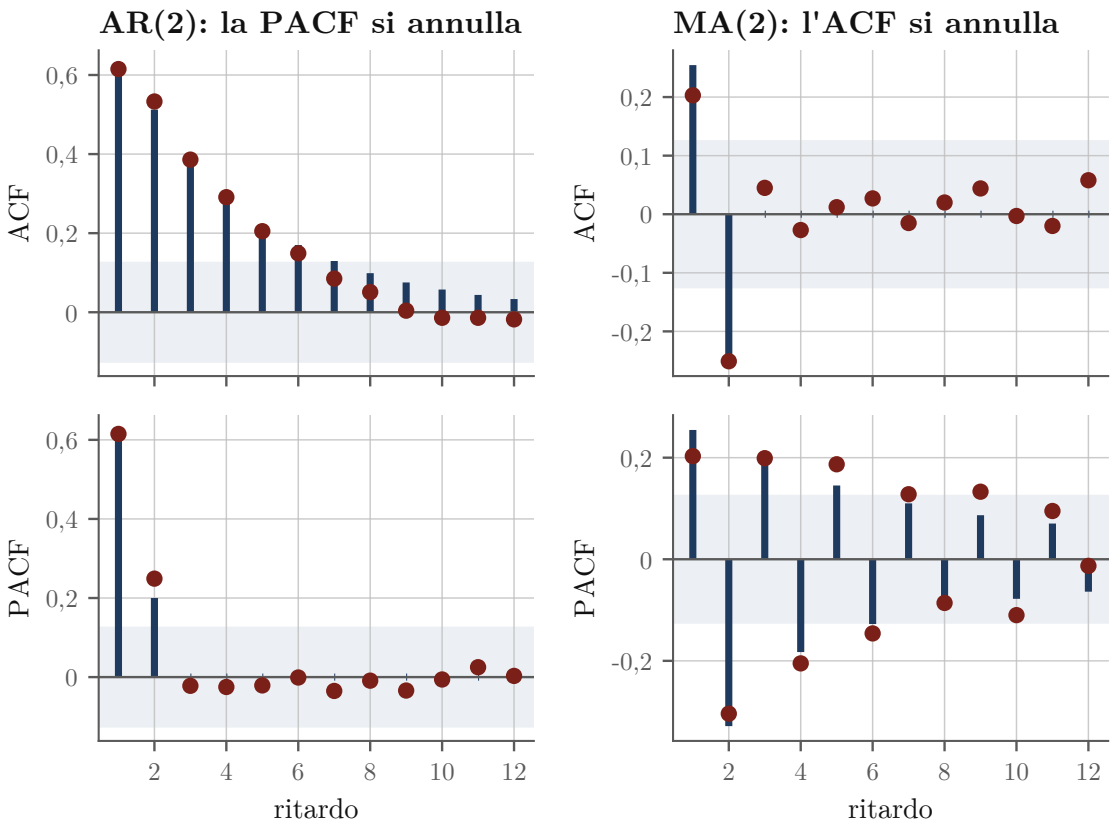


Figura 7.2: Correlogrammi campionari (punti) e pattern teorico di un AR(2) (a sinistra) e di un MA(2) (a destra): nell'AR si annulla la PACF, nel MA l'ACF.

8 | Esercizio 8 — Radici unitarie: statistica ADF e p-value *(livello intermedio)*

Dati. Su tre serie, osservate in $T = 200$ periodi, si è eseguito il test di Dickey-Fuller aumentato con due ritardi della differenza e con i termini deterministici indicati. Per ciascuna serie il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà). I p-value sono quelli del test di Dickey-Fuller, calcolati dal programma, e non quelli della t di Student.

serie	termini deterministici	statistica ADF	p-value
oro	costante e trend	−0,5982	0,9790
argento	costante	−2,094	0,2470
tasso	costante	−5,627	1,11e-06

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `oro`: si rifiuta se il p-value è minore di 0,05. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `argento`. **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `tasso`. **(d)** Quante delle tre serie hanno una radice unitaria e vanno differenziate prima di essere usate in una regressione? **(e)** La statistica ADF di `argento` è minore della soglia −1,64 della Normale standard: il confronto con quella soglia è corretto per il test ADF? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test ADF ha $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà). Sotto H_0 la statistica t non ha distribuzione Normale, ma una distribuzione di Dickey-Fuller spostata a sinistra e che dipende dai termini deterministici: per questo si usano i valori critici o i p-value calcolati dal programma, non quelli della Normale. Si rifiuta H_0, e la serie risulta stazionaria, se il p-value è minore di 0,05; altrimenti non si rifiuta la radice unitaria e la serie va trattata come non stazionaria, cioè differenziata.

Svolgimento. **Impostazione.** Per ogni serie si confronta il p-value del test con 0,05.

(a) Per `oro` il p-value è 0,9790, maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(b) Per `argento` la statistica è −2,094 e il p-value è 0,2470, maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(c) Per `tasso` il p-value è 1,11e-06, minore di 0,05: si rifiuta H_0.

(d) Non si rifiuta H_0 per `oro` e `argento`, che vanno trattate come non stazionarie e differenziate: 2 serie.

(e) No: la statistica ADF non è Normale sotto H_0. Il confronto con $-1{,}64$ farebbe rifiutare per `argento`, ma il p-value di Dickey-Fuller 0,2470 dice che il risultato è del tutto compatibile con una radice unitaria.

Errore tipico. Usare la soglia della Normale ($-1{,}64$ o $-1{,}96$) per un test di radice unitaria: la distribuzione di Dickey-Fuller è spostata a sinistra, per cui la soglia vera è più negativa e il test con la soglia normale rifiuta la non stazionarietà troppo spesso. Un altro errore è leggere un p-value alto come prova di stazionarietà invece che come mancato rifiuto della radice unitaria.

Risposta. **(a)** `oro`: il p-value 0,9790 è maggiore di 0,05, non si rifiuta H_0. **(b)** `argento`: il p-value 0,2470 è maggiore di 0,05, non si rifiuta H_0. **(c)** `tasso`: il p-value 1,11e-06 è minore di 0,05, si rifiuta H_0 e la serie è stazionaria. **(d)** 2 serie: `oro` e `argento`. **(e)** No: la distribuzione della statistica ADF non è la Normale.

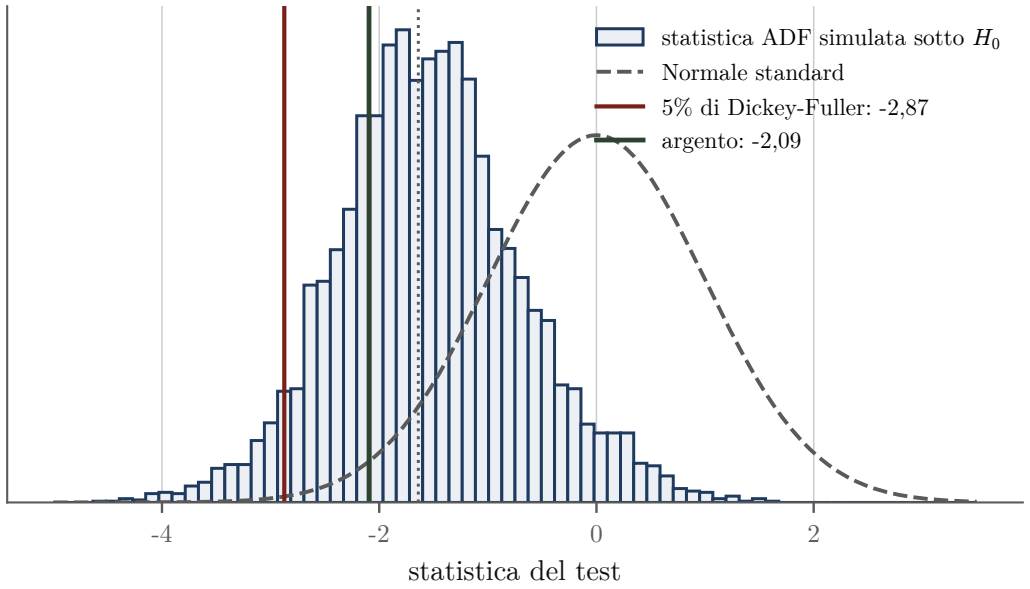


Figura 8.1: Distribuzione simulata della statistica ADF sotto H_0 (istogramma) contro la Normale standard (tratteggio): la soglia di Dickey-Fuller al 5% (rosso) è molto più a sinistra di $-1{,}64$, e la statistica di `argento` (verde) sta a destra di essa.

9 | Esercizio 9 — Un break in una data nota: il test di Chow *(livello intermedio)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni trimestrali si stima la relazione $\text{consumo}_t = \beta_0 + \beta_1\,\text{reddito}_t + \epsilon_t$. Una riforma ha cambiato il regime dopo l'osservazione 70 (data nota). Si stima il modello sull'intero campione (Modello 1), sulle prime 70 osservazioni (Modello 2) e sulle restanti (Modello 3).

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,56152	1,42102	4,617	9,97e-06
reddito	0,658462	0,0685736	9,602	1,76e-16

n = 120; R^2 = 0,438639; SSR = 534,189

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,51197	1,13362	5,744	2,36e-07
reddito	0,722875	0,0546592	13,23	1,79e-20

n = 70; R^2 = 0,720054; SSR = 134,779

Modello 3:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	7,45135	1,89167	3,939	0,0003
reddito	0,528555	0,0913915	5,783	5,36e-07

n = 50; R^2 = 0,410666; SSR = 119,974

Il test di Chow verifica H_0: i parametri sono uguali nei due sottocampioni (nel modello con la dummy $D_t = 1$ per $t > \tau$ e le sue interazioni, $\gamma_0 = \gamma_1 = 0$) contro H_1: almeno un parametro

cambia. È il test F in cui il modello vincolato è il Modello 1 e il non vincolato è la coppia dei Modelli 2 e 3. Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà del test è 3,07.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica F del test di Chow? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0: si rifiuta se F supera il valore critico. **(c)** Di quanto cambia la stima della pendenza di `reddito` dopo la riforma, cioè $\hat{\beta}_1$ del Modello 3 meno $\hat{\beta}_1$ del Modello 2? **(d)** Quanti sono i gradi di libertà del denominatore della statistica F?

Richiamo. Con un break in una data nota τ si scrive il modello con la dummy $D_t = 1$ per $t > \tau$ e le sue interazioni; il test di Chow verifica $H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0$ (parametri uguali nei due sottocampioni). È il test F di k restrizioni, dove il modello vincolato è quello sull'intero campione e il non vincolato è la coppia dei modelli sui due sottocampioni:

$$F = \frac{(\mathrm{SSR}_1 - \mathrm{SSR}_2 - \mathrm{SSR}_3)/k}{(\mathrm{SSR}_2 + \mathrm{SSR}_3)/(T - 2k)},$$

con k il numero di parametri del modello (qui costante e pendenza, $k = 2$). Si rifiuta H_0 se F supera il valore critico della $F(k, T - 2k)$.

Svolgimento. **Impostazione.** Servono solo le tre somme dei quadrati dei residui, il numero di osservazioni e $k = 2$.

(a) $F = \dfrac{(534{,}189 - 134{,}779 - 119{,}974)/2}{(134{,}779 + 119{,}974)/(120 - 4)} = 63{,}62.$

(b) Siccome $63{,}62 > 3{,}07$ si rifiuta H_0: i parametri cambiano dopo la riforma.

(c) $\hat{\beta}_1^{(3)} - \hat{\beta}_1^{(2)} = 0{,}5286 - 0{,}7229 = -0{,}194.$

(d) Il denominatore ha $T - 2k = 120 - 4 = 116$ gradi di libertà; il numeratore ne ha $k = 2$.

Errore tipico. Dimenticare i gradi di libertà, cioè dividere per $\mathrm{SSR}_2 + \mathrm{SSR}_3$ senza il fattore $T - 2k$ e non dividere il numeratore per k. Un altro errore è confrontare le SSR in modo sbagliato: il modello vincolato è quello sull'intero campione, che ha la SSR più grande.

Risposta. **(a)** $F = 63{,}62$. **(b)** È maggiore del valore critico 3,07: si rifiuta H_0, c'è un break strutturale alla data della riforma. **(c)** La pendenza di `reddito` cambia di $-0{,}194$: dopo la riforma è più bassa. **(d)** 116 gradi di libertà.

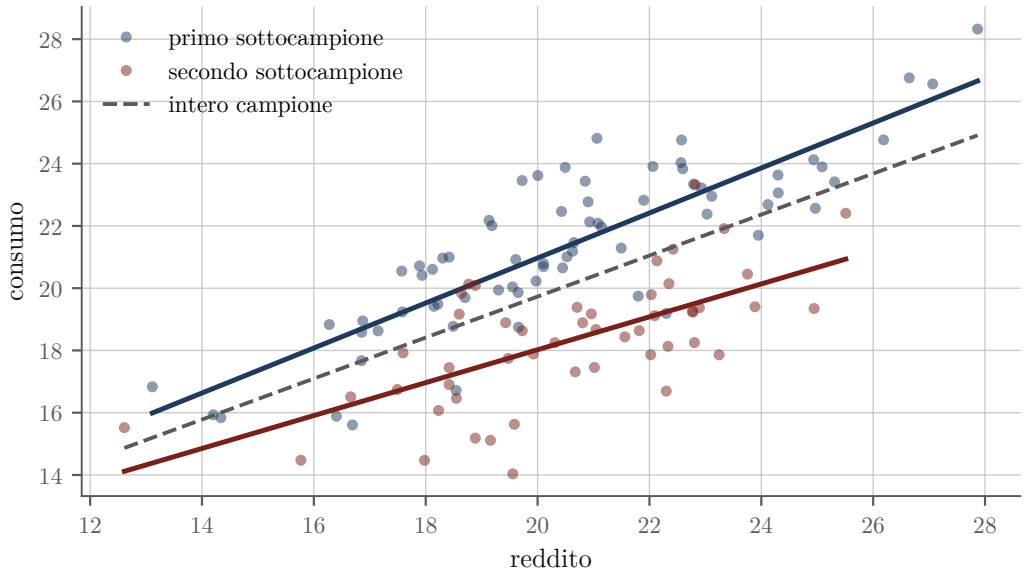


Figura 9.1: Le osservazioni dei due sottocampioni con le loro rette di regressione (continue) e quella dell'intero campione (tratteggiata): una sola retta non descrive i due regimi.

10 | Esercizio 10 — Un break in una data ignota: il valore critico del test QLR *(livello intermedio)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni mensili si stima il CAPM, $r_t - r_f = \alpha + \beta\,(r_{mt} - r_f) + \epsilon_t$. Non si conosce la data di un eventuale break strutturale: si calcola la statistica di Chow $F(\tau)$ per ogni data candidata τ, escludendo il 15% iniziale e il 15% finale del campione, e la statistica QLR è il massimo di queste $F(\tau)$. Il massimo si ha in corrispondenza della data $\hat{\tau} = 22$ (la data τ è l'ultima osservazione del primo sottocampione). Le somme dei quadrati dei residui del modello sull'intero campione e sui due sottocampioni sono:

campione	osservazioni	SSR
intero campione	120	145,933
osservazioni 1-22	22	19,2987
osservazioni 23-120	98	115,95

La statistica di Chow $F(\tau)$ è il test F di H_0: i parametri (costante e pendenza) sono uguali nei due sottocampioni, in cui il modello vincolato è quello sull'intero campione e il non vincolato è la coppia dei due sottocampioni. Il test QLR ha H_0: parametri stabili in ogni data (nessun break) contro H_1: break in almeno una data. Il valore critico al 5% del test QLR per due restrizioni, con il 15% escluso agli estremi (il valore della nota del corso), è 5,86. Per confronto, il valore critico al 5% della F usata per un test di Chow in una data fissata è 3,07.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica QLR, cioè la statistica F di Chow nella data $\hat{\tau}$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 con il test QLR: si rifiuta se la statistica supera il valore critico del QLR. **(c)** Un analista confronta invece la statistica con il valore critico della F usuale, 3,07: con quel confronto rifiuterebbe H_0? Si risponda sì o no. **(d)** I break strutturali sono un problema per questa regressione? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test di Chow in una data fissata τ usa $F(\tau) = \dfrac{(\text{SSR} - \text{SSR}_1 - \text{SSR}_2)/2}{(\text{SSR}_1 + \text{SSR}_2)/(T-4)}$ per il modello con costante e un regressore. Se la data è ignota si calcola $F(\tau)$ per ogni data, escludendo il 15% iniziale e finale, e la statistica QLR è il massimo, $\text{QLR} = \max_\tau F(\tau)$. Il massimo di molte

statistiche F è più grande di una singola F: la sua distribuzione sotto H_0 non è la F e va confrontato con il valore critico del QLR, più alto del valore critico della F usuale.

Svolgimento. **Impostazione.** La statistica QLR è la F di Chow nella data $\hat{\tau}$, in cui la sequenza $F(\tau)$ è massima; la si confronta con il valore critico del QLR.

(a) $\text{QLR} = F(\hat{\tau}) = \dfrac{(145{,}933 - 19{,}299 - 115{,}950)/2}{(19{,}299 + 115{,}950)/(120 - 4)} = 4{,}58.$

(b) H_0: nessun break contro H_1: break in almeno una data. Siccome $4{,}58 < 5{,}86$ non si rifiuta H_0.

(c) Con il valore critico della F usuale, 3,07, si avrebbe $4{,}58 > 3{,}07$ e si rifiuterebbe H_0: un confronto sbagliato, perché la data $\hat{\tau}$ è stata scelta proprio come quella in cui F è più grande.

(d) Non si rifiuta H_0 nemmeno nella data in cui la statistica è massima: non c'è evidenza di break.

Errore tipico. Confrontare il massimo delle $F(\tau)$ con il valore critico di una F in una data fissata: la ricerca della data più sfavorevole gonfia la statistica e il test rifiuterebbe troppo spesso. Con data ignota si usa il valore critico del QLR.

Risposta. **(a)** La statistica QLR è 4,58. **(b)** È minore del valore critico 5,86 del QLR: non si rifiuta H_0. **(c)** Sì, la si rifiuterebbe, ma il confronto sarebbe sbagliato perché il massimo di molte F non si distribuisce come una F. **(d)** No: non emerge evidenza di break.

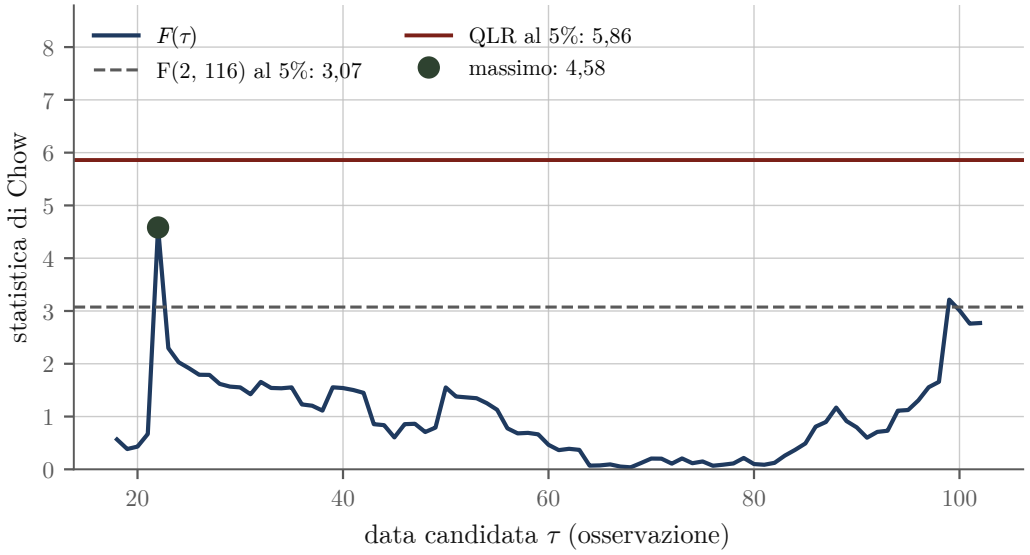


Figura 10.1: Sequenza delle statistiche di Chow $F(\tau)$: il massimo (punto verde) supera il valore critico della F usuale (tratteggio) ma non quello del QLR (linea rossa).

11 | Esercizio 11 — Il test ADF su una serie che cresce: con o senza trend? *(livello appello)*

Dati. La serie `pil`, osservata in $T = 120$ periodi, è nel grafico; la tabella riassume il suo andamento con la media del primo e dell'ultimo terzo del campione e con la deviazione standard.

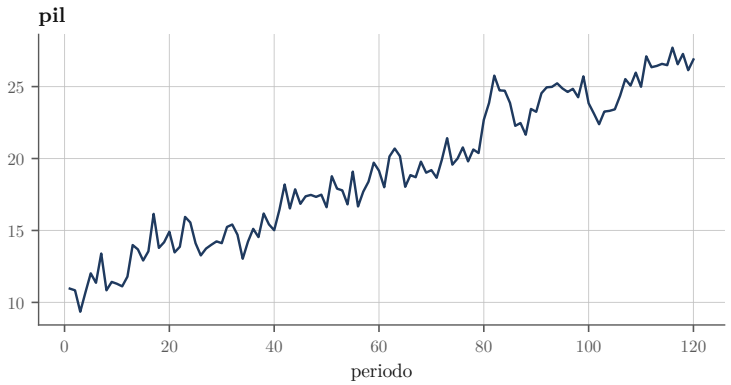


Figura 11.1: Serie `pil`.

serie	media primo terzo	media ultimo terzo	dev. std.
pil	13,5	24,8	4,9

Per verificare se è stazionaria si stimano due regressioni di Dickey-Fuller aumentate con 2 ritardi della differenza: il Modello 1 con la sola costante e il Modello 2 con la costante e il trend `time`,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \psi_2\, \Delta y_{t-2} + \epsilon_t,$$

dove nel Modello 1 manca il termine $\alpha\, t$. In entrambi il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$. I valori critici al 5% sono $-2{,}38$ per il Modello 1 e $-3{,}43$ per il Modello 2.

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,683405	0,41008	1,667
pil_1	−0,0245777	0,020951	−1,173
d_pil_1	−0,366988	0,092541	−3,966
d_pil_2	−0,116293	0,0925645	−1,256

n = 117

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	5,23262	1,10829	4,721
time	0,0616999	0,0141167	4,371
pil_1	−0,456494	0,100717	−4,532
d_pil_1	−0,0951238	0,106068	−0,8968
d_pil_2	0,0457864	0,0935962	0,4892

n = 117

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Il Modello 2, con il trend, è quello appropriato per `pil`? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale la statistica del test ADF nel modello appropriato? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ con il modello appropriato: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico di quel modello. **(d)** La serie `pil` è stazionaria attorno a un trend deterministico? Si risponda sì o no. **(e)** Con il Modello 1 e il suo valore critico si sarebbe giunti alla stessa decisione della domanda (c)? Si risponda sì o no. **(f)** Se `pil` seguisse l'AR(3) con trend $y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \epsilon_t$ e il Modello 2 ne fosse la riscrittura, quanto varrebbe la stima di $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$?

Richiamo. La componente deterministica del test di Dickey-Fuller si sceglie dal grafico: con un trend lineare netto la regressione contiene costante e trend, perché sotto H_0 la serie è un random walk con drift e sotto H_1 è stazionaria attorno a una retta. Il valore critico dipende dalla specificazione ed è più negativo con il trend. Si rifiuta $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ se $t = \hat{\delta}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\delta})$ è minore del valore critico. Omettere un trend che c'è sposta la statistica verso lo zero e fa non rifiutare la radice unitaria. Se y_t è un AR(p) con trend, la regressione aumentata ha $\delta = \beta_1 + \cdots + \beta_p - 1$.

Svolgimento. **Impostazione.** Il grafico decide quale modello usare; poi si legge la statistica di quel modello (riga `pil_1`) e la si confronta con il suo valore critico.

(a) La media di `pil` passa da 13,5 a 24,8, più della deviazione standard (4,9): c'è un trend lineare netto, quindi il modello appropriato è il Modello 2.

(b) $t = \hat{\delta}/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\delta}) = -0{,}45649/0{,}10072 = -4{,}53$.

(c) $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$. Siccome $-4{,}53 < -3{,}43$ si rifiuta H_0.

(d) Si rifiuta la radice unitaria in una regressione che contiene il trend: la serie è stazionaria attorno a un trend deterministico.

(e) Nel Modello 1 la statistica è $-1{,}17$, maggiore di $-2{,}38$: non si rifiuterebbe H_0. La decisione è opposta, perché il Modello 1 omette il trend.

(f) $\delta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - 1$, quindi $\hat\beta_1 + \hat\beta_2 + \hat\beta_3 = 1 + \hat\delta = 1 + (-0{,}45649) = 0{,}544$.

Errore tipico. Fermarsi al Modello 1, che ha la statistica più vicina allo zero, e concludere che `pil` ha una radice unitaria: la serie cresce lungo una retta e senza il trend nella regressione il test tende a non rifiutare. Un altro errore è confrontare la statistica del Modello 2 con $-2{,}38$, valore critico della sola costante, invece che con $-3{,}43$.

Risposta. **(a)** Sì: la serie ha un trend lineare netto e il modello appropriato ha costante e trend. **(b)** La statistica ADF del Modello 2 è $-4{,}53$. **(c)** È minore di $-3{,}43$: si rifiuta H_0. **(d)** Sì: `pil` è stazionaria attorno a un trend deterministico. **(e)** No: il Modello 1 darebbe $-1{,}17$, maggiore di $-2{,}38$, quindi non rifiuterebbe, per l'omissione del trend. **(f)** $\hat\beta_1 + \hat\beta_2 + \hat\beta_3 = 1 + \hat\delta = 0{,}544$.

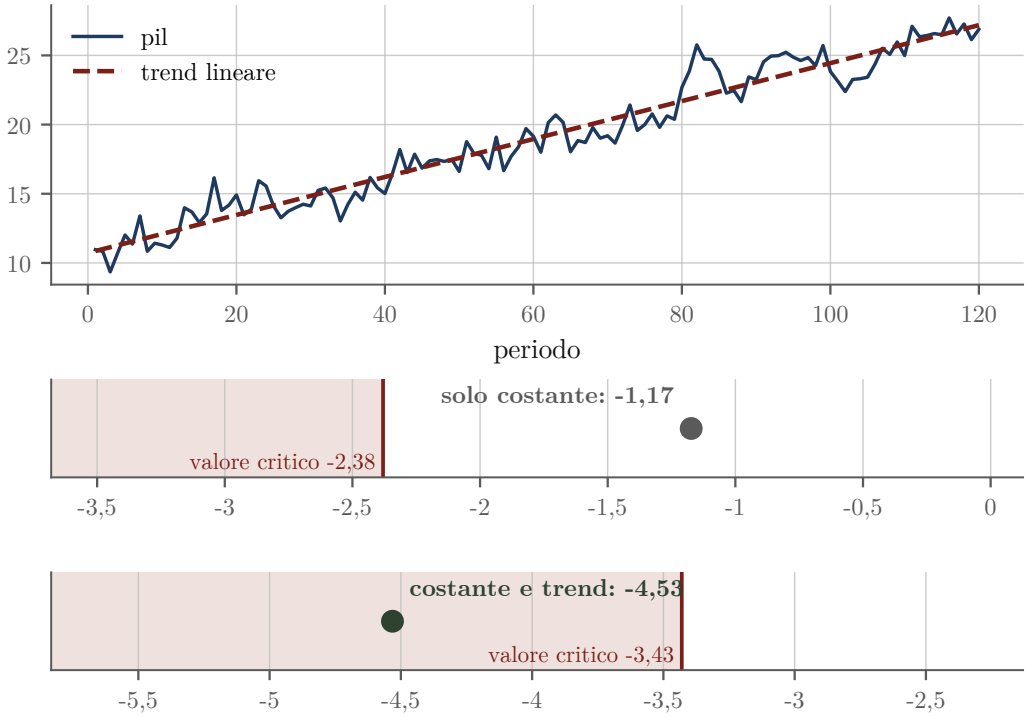


Figura 11.2: Sopra, la serie con la sua retta di trend. Sotto, le due statistiche ADF contro i rispettivi valori critici: senza trend (grigio) cade fuori dalla regione di rifiuto, con il trend (verde) ci cade dentro.

12 | Esercizio 12 — Livello e differenza prima: stazionarietà e identificazione *(livello appello)*

Dati. Si dispone della serie y_t e della sua differenza prima $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, che ha $T = 200$ osservazioni. Si riportano l'ACF e la PACF campionarie di entrambe fino al ritardo 12, con la banda di significatività al 5% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ (i ritardi che ne escono sono in rosso). L'autocorrelazione campionaria di Δy_t al ritardo 1 vale $\hat{\rho}_1 = -0{,}46$.

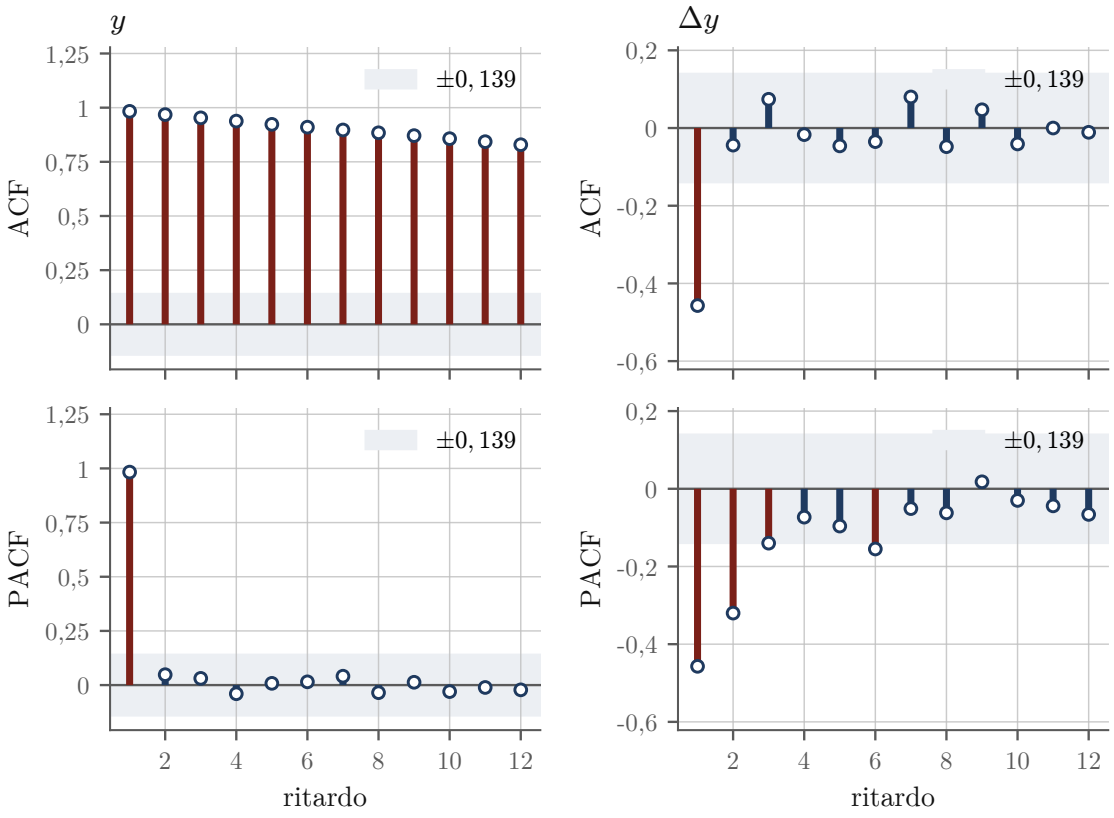


Figura 12.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) di y_t (a sinistra) e di Δy_t (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** **(a)** La serie y_t è stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** La serie Δy_t è stazionaria? Si risponda sì o no. **(c)** Per Δy_t si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è l'ordine del modello proposto per Δy_t?

(e) Sia $\Delta y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta\,\epsilon_{t-1}$ un MA(1), con $\mathrm{Var}(\Delta y_t) = (1+\theta^2)\sigma^2$ e $\mathrm{Cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = \theta\sigma^2$. Uguagliando ρ_1 a $\hat{\rho}_1$ si ottengono due valori di θ: si calcoli quello con $|\theta| < 1$.

Richiamo. Una serie con radice unitaria ha un'ACF che resta vicina a 1 anche a ritardi alti e una PACF con un solo picco, vicino a 1, al ritardo 1: non è stazionaria e si differenzia. Sulla serie differenziata si identifica il modello: ACF significativa solo ai primi q ritardi e PACF che decresce gradualmente indicano un MA(q); il contrario un AR(p). Per un MA(1), $\rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$: uguagliando a $\hat{\rho}_1$ si ottiene $\hat{\rho}_1\theta^2 - \theta + \hat{\rho}_1 = 0$, con soluzioni $\theta = (1 \pm \sqrt{1-4\hat{\rho}_1^2})/(2\hat{\rho}_1)$ il cui prodotto è 1: una sola ha $|\theta| < 1$.

Svolgimento. **Impostazione.** La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{200} = \pm 0{,}139$. Prima si decide la stazionarietà di y_t e di Δy_t, poi si identifica il modello della differenza.

(a) L'ACF di y_t resta fuori banda a tutti i ritardi, con valore minimo 0,829, e la PACF vale 0,983 al ritardo 1: è la firma di un random walk, y_t non è stazionaria. Il picco unico della PACF non è un AR(1) stazionario.

(b) L'ACF di Δy_t ha un solo ritardo fuori banda e poi rientra: Δy_t è stazionaria.

(c) L'ACF di Δy_t è fuori banda solo al ritardo 1 ($-0{,}457$), mentre la PACF esce dalla banda in 4 ritardi, l'ultimo dei quali è il 6, decrescendo gradualmente invece di annullarsi dopo il primo: non è un AR, è un MA.

(d) L'ACF si ferma al ritardo 1: MA(1), $\Delta y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$.

(e) $\theta = \dfrac{1-\sqrt{1-4\hat{\rho}_1^2}}{2\hat{\rho}_1} = \dfrac{1-\sqrt{1-4\times(-0{,}46)^2}}{2\times(-0{,}46)} = -0{,}66$. L'altra soluzione è $1/\theta = -1{,}51$, con $|\theta| > 1$, e si scarta.

Errore tipico. Identificare un AR(1) sulla serie in livello perché la PACF ha un solo picco: con un'ACF che non si spegne la serie non è stazionaria e il modello va cercato sulla differenza. Un altro errore è tenere entrambe le soluzioni dell'equazione per θ: ne esiste una sola con $|\theta| < 1$.

Risposta. **(a)** No: l'ACF di y_t resta vicina a 1, come per un random walk. **(b)** Sì: l'ACF di Δy_t rientra in banda dopo il ritardo 1. **(c)** No: l'ACF di Δy_t si annulla dopo il ritardo 1 mentre la PACF decresce gradualmente, quindi MA. **(d)** Ordine 1: MA(1). **(e)** $\theta = -0{,}66$, la soluzione con $|\theta| < 1$ di $\hat{\rho}_1 = \theta/(1+\theta^2)$ con $\hat{\rho}_1 = -0{,}46$.

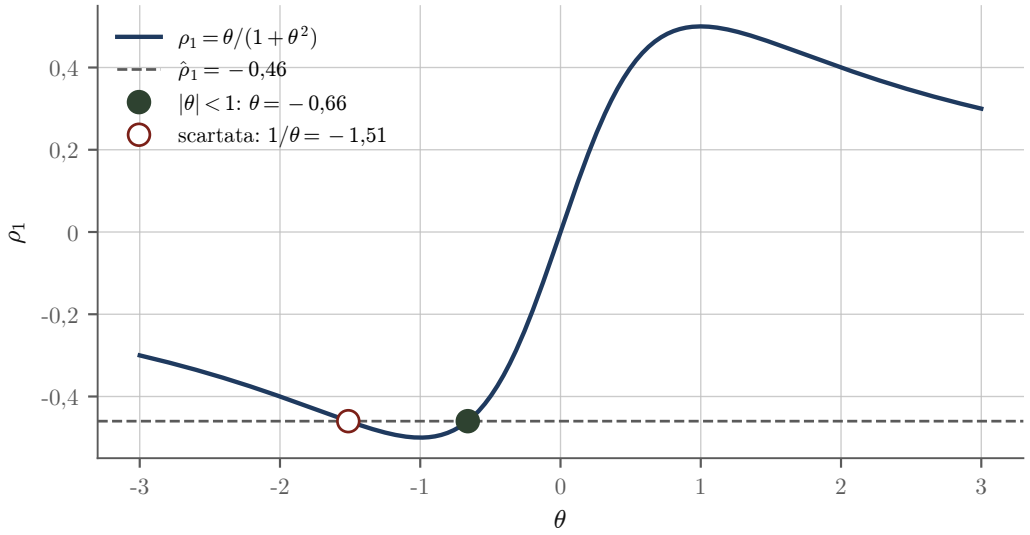


Figura 12.2: La relazione $\rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$: per $\hat{\rho}_1 = -0{,}46$ (tratteggio) ci sono due soluzioni, $\theta = -0{,}66$ e $1/\theta = -1{,}51$; si tiene quella con $|\theta| < 1$.

13 | Esercizio 13 — Una relazione che sparisce sull'intero campione: il test QLR *(livello appello)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni mensili si stima il CAPM per l'extra-rendimento di un titolo, $r_t = \alpha + \beta\, m_t + \epsilon_t$, dove m_t è l'extra-rendimento del mercato (`mkt`). Il Modello 1 è stimato sull'intero campione.

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0639575	0,12627	0,5065	0,6134
mkt	−0,0958371	0,125412	−0,7642	0,4463

n = 120; R^2 = 0,00492448; SSR = 225,557

Si sospetta un break strutturale in una data ignota. Si calcola la statistica di Chow $F(\tau)$ per ogni data candidata τ, escludendo il 15% iniziale e il 15% finale del campione, e la statistica QLR è il massimo delle $F(\tau)$. Il massimo si ha in corrispondenza di $\hat{\tau} = 76$ (ultima osservazione del primo sottocampione). Il Modello 2 è stimato sulle osservazioni $1, \dots, \hat{\tau}$ e il Modello 3 sulle restanti.

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0489919	0,113546	0,4315	0,6674
mkt	0,66554	0,114404	5,817	1,43e-07

n = 76; R^2 = 0,313817; SSR = 72,082

Modello 3:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,470648	0,137282	3,428	0,0014
mkt	−1,39854	0,133137	−10,5	2,53e-13

n = 44; R^2 = 0,724308; SSR = 33,3069

La statistica QLR è la F di Chow in $\hat{\tau}$, cioè il test F di H_0: i parametri sono uguali nei due sottocampioni, in cui il modello vincolato è il Modello 1 e quello non vincolato è la coppia dei Modelli 2 e 3 (costante e pendenza in ciascuno). Il valore critico al 5% del test QLR per due restrizioni, con il 15% escluso agli estremi, è 5,86.

Testo della domanda. **Domanda 13** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta = 0$ contro $H_1 : \beta \neq 0$ nel Modello 1 (cioè se il mercato spiega il rendimento del titolo): si rifiuta se $|t| > 1{,}96$. **(b)** Quanto vale la statistica QLR? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (parametri stabili) con il test QLR: si rifiuta se la statistica supera il valore critico. **(d)** Il risultato della domanda (a), cioè che il mercato non spiega il rendimento del titolo, è affidabile? Si risponda sì o no. **(e)** Di quanto cambia la stima della pendenza dopo $\hat{\tau}$, cioè $\hat{\beta}$ del Modello 3 meno $\hat{\beta}$ del Modello 2?

Richiamo. Se la relazione cambia a una data ignota, la statistica QLR è il massimo delle statistiche di Chow $F(\tau)$ sulle date candidate (escluso il 15% iniziale e finale), e $F(\tau) = \dfrac{(\mathrm{SSR}_1 - \mathrm{SSR}_2 - \mathrm{SSR}_3)/k}{(\mathrm{SSR}_2 + \mathrm{SSR}_3)/(T - 2k)}$, con il Modello 1 sull'intero campione e i Modelli 2 e 3 sui due sottocampioni, $k = 2$. Si rifiuta H_0 (parametri stabili) se il QLR supera il suo valore critico, che è più alto di quello della F usuale. Un break può mascherare una relazione sull'intero campione: se la pendenza ha segni opposti nei due regimi, la stima sull'intero campione può risultare vicina a zero e non descrive nessuno dei due regimi.

Svolgimento. **Impostazione.** Si legge il test di significatività del Modello 1, si calcola la F di Chow in $\hat{\tau}$ dalle tre SSR e la si confronta con il valore critico del QLR; poi si confrontano le due pendenze.

(a) $H_0 : \beta = 0$ contro $H_1 : \beta \neq 0$. Nel Modello 1 $\hat{\beta} = -0{,}0958$ e $t = -0{,}76$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0.

(b) $\mathrm{QLR} = F(\hat{\tau}) = \dfrac{(225{,}557 - 72{,}082 - 33{,}307)/2}{(72{,}082 + 33{,}307)/(120 - 4)} = 66{,}13.$

(c) H_0: parametri stabili contro H_1: break in almeno una data. Siccome $66{,}13 > 5{,}86$ si rifiuta H_0: c'è un break strutturale.

(d) No: il Modello 1 mescola due regimi diversi e la sua conclusione, che il mercato non spiega il rendimento, non è affidabile.

(e) $\hat{\beta}^{(3)} - \hat{\beta}^{(2)} = -1{,}3985 - 0{,}6655 = -2{,}064$: la pendenza passa da positiva a negativa.

Errore tipico. Fermarsi al Modello 1 e concludere che non c'è relazione fra mercato e titolo: i due regimi hanno pendenze di segno opposto (0,6655 e −1,3985) che nell'intero campione si compensano, per cui la stima −0,0958 è vicina a zero. Un altro errore è non dividere per i gradi di libertà nel calcolo della F.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta $H_0 : \beta = 0$: sull'intero campione $t = -0{,}76$. **(b)** La statistica QLR è 66,13. **(c)** È maggiore di 5,86: si rifiuta H_0, c'è un break strutturale in $\hat{\tau}$. **(d)** No: il risultato sull'intero campione è un artefatto del break, perché la pendenza ha segno opposto nei due regimi. **(e)** La pendenza cambia di $-2{,}064$.

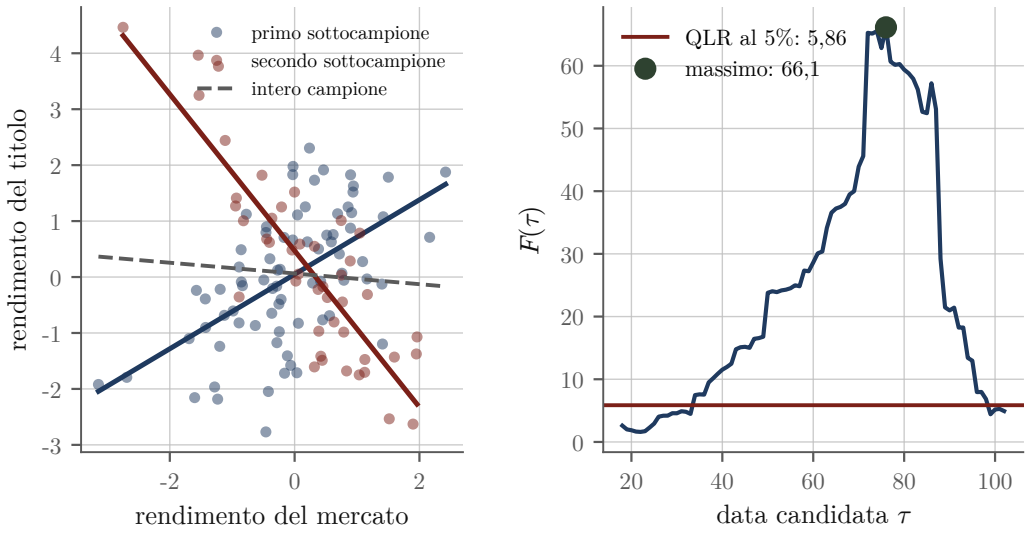


Figura 13.1: A sinistra, le osservazioni dei due regimi con le loro rette e la retta dell'intero campione (tratteggiata), quasi piatta. A destra, la sequenza delle statistiche di Chow: il massimo (punto verde) supera di molto il valore critico del QLR (linea rossa).